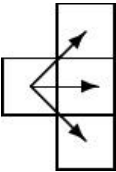


116 单向TSP

要求在某个域内实现最小路径的问题出现在计算机科学的许多不同领域。例如，VLSI 路由问题中的约束之一是最小化线路长度。旅行商问题 (TSP)——确定销售人员路线上的所有城市是否能够在指定的行程时间内恰好访问一次——是 NP 完全问题的典型示例之一；解决方案似乎需要花费大量时间来生成，但很容易检查。

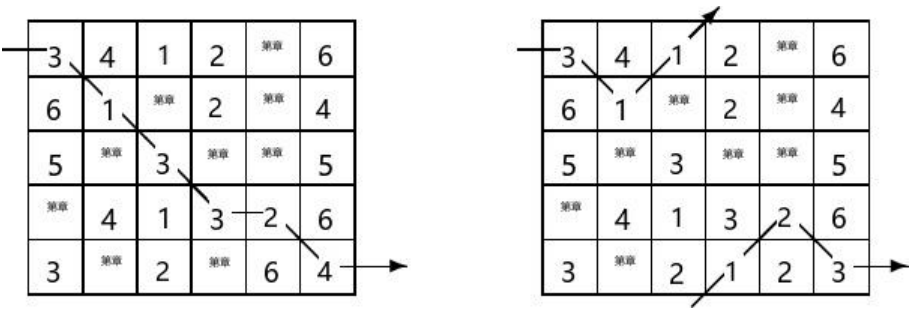
该问题涉及在仅从左到右行进的情况下找到穿过点网格的最小路径。

给定一个 $m \times n$ 的整数矩阵，你需要编写一个程序来计算一条权重最小的路径。路径从第 1 列（第一列）的任意位置开始，由一系列步骤组成，最终终止于第 n 列（最后一列）。每一步都包含从第 i 列移动到相邻行（水平或对角线）的第 $i + 1$ 列。矩阵的第一行和最后一行（第 1 行和第 m 行）被视为相邻行，即矩阵“环绕”，使其呈现为一个水平圆柱体。合法步骤如右图所示。



路径的权重是矩阵中每个被访问的 n 个单元的整数之和。

例如，下面显示了两个略有不同的 5×6 矩阵（唯一的区别是底行的数字）。



每个矩阵的最小路径如图所示。注意，右侧矩阵的路径利用了第一行和最后一行的邻接属性。

输入

输入由一系列矩阵规范组成。每个矩阵规范由一行中按行和列维度顺序排列的元素组成，后跟 $m \cdot n$ 个整数，其中 m 表示行维度， n 表示列维度。这些整数在输入中按行主序排列，即前 n 个整数构成矩阵的第一行，后 n 个整数构成第二行，以此类推。一行中的整数之间用一个或多个空格分隔。注意：整数不限于正数。

输入文件中将包含一个或多个矩阵规范。输入以文件结尾结束。对于每个规范，行数将在 1 到 10 之间（含）；列数将在 1 到 100 之间（含）。任何路径的权重均不得超过 30 位可表示的整数值。

输出

输入文件中的每个矩阵规范都应输出两行，第一行表示一条最小权重路径，第二行表示一条最小路径的成本。该路径由 n 个整数序列组成（以一个或多个空格分隔），这些整数表示构成最小路径的行。如果存在多条最小权重路径，则应输出字典序最小的路径。

注意：字典顺序是指由序列元素的顺序引起的序列的自然顺序。

示例输入

```
5 6
3 4 1 2 8 6
6 1 8 2 7 4
5 9 3 9 9 5
8 4 1 3 2 6
3 7 2 8 6 4
5 6
3 4 1 2 8 6
6 1 8 2 7 4
5 9 3 9 9 5
8 4 1 3 2 6
3 7 2 1 2 3
2 2
9 10 9 10
```

示例输出

```
1 2 3 4 4 5
16
1 2 1 5 4 5
11
1 1
19
```